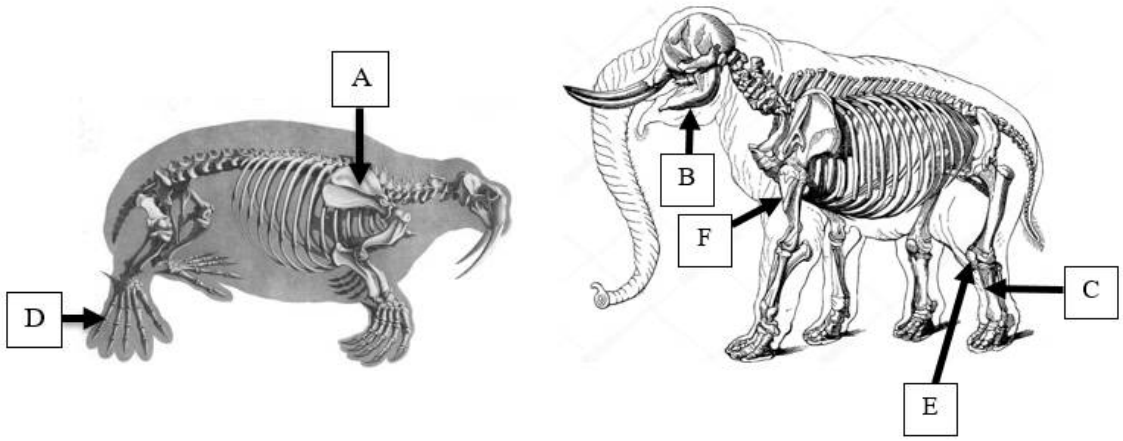
II. Agyarasok 14 pont

A tengerek és a szárazföldek két nagytestű agyaros emlősének belső vázrendszerét mutatják a rajzok. Ezek alapszerkezete az emberi csontváz felépítéséhez hasonló.
A rozmárok az Északi-sark körüli tengerpartok lakói. Felső szemfogaik agyarként lógnak ki szájukból. Ezekkel nemcsak a tengerfenéken élő kagylókat képesek felszedni, de a hímek szükség esetén párharcukat is vívják velük. Az afrikai elefántok felső metszőfogából fejlődött az agyar. Oszlopszerű erős lábai kis patákban végződnek. Agyara és ormánya segíti a lombkoronából való táplálkozását. (A C betűjel a lábszár vastagabb csontjára mutat.)



A megfelelő betűjellel válaszoljon! Nem kell minden betűt felhasználnia, X betűjelet írjon, ha nem jelöli az ábra a megnevezett részt.

1.	A mellső függesztő öv része.	
2.	A vállövet és könyökízületet összekapcsoló csont.	
3.	A térdkalácscsont.	
4.	Sípcsont.	
5.	Hüvelykujj.	
6.	Combcsont.	

7. Az ember lába a rozmár és az elefánt hátsó végtagja homológ szerv. Magyarázza meg, mit jelent ez!

.....

.....

8. Nevezze meg, melyik szövettípusból alakul ki az elefánt ujjvégeit borító pata felszíne!

.....

Hasonlítsa össze a két élőlényt!

A) rozmár
B) afrikai elefánt
C) mindkettő
D) egyik sem

9.	Szárazföldön a végtagok a törzset alulról támasztják.	
10.	Agyara szaruképződmény.	
11.	A zápfogak felülete redős.	
12.	Ragadozó (állati táplálékot fogyaszt).	
13.	Légköri oxigénnel lélegzik.	
14.	Belső megtermékenyítésű.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	összesen

III. Öröklődés-összevetés 8 pont

Hasonlítsa össze az intermedier és a domináns-recesszív öröklődést mutató jellegek öröklődését! Mindkét öröklésmenet esetén *egyetlen gén két allél*jának hatását vegye figyelembe és a mutációk lehetőségétől tekintsünk el!

A) A domináns-recesszív öröklődésre jellemző (teljes dominancia)
B) Az intermedier (nem teljes dominanciájú) öröklődésre jellemző
C) Mindkettőre jellemző
D) Egyikre sem igaz

1.	Kettőnél több fenotípus-kategória jellemzi.	
2.	Az allélkölcsönhatások háromféle fenotípust hozhatnak létre.	
3.	A környezettől erősen függő sokféle fenotípust hoz létre.	
4.	Egy heterozigóta allélpárt tartalmazó egyed fenotípusa megegyezik az adott gén homozigóta domináns allélpárját tartalmazó egyed fenotípusával.	
5.	Az Rh-vércsoportrendszer öröklődése ilyen.	
6.	Edzett sportolók így örökítik utódaikra erőnléti állapotukat.	

7. Az AB0-vércsoportrendszert is egy gén alléljai örökítik. Írja le, összesen hányféle allél, és hányféle fenotípus (vércsoport-típus) fordulhat elő ebben az esetben! (2 pont)

Allélok száma: …… Fenotípusok száma: ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen